

陈泽峰

电话/微信: 13318407206 | 邮箱: 820043928@qq.com | 个人主页: <https://zephyr-chan.github.io/>

教育背景

五邑大学 | 电子与信息工程学院 | 软件工程 | 本科在读

2024.09 - 至今

- 主修课程: 数据结构与算法设计分析、计算机组成原理、软件工程、数据库原理、高等数学、概率论与数理统计
- 学业成绩: 截至 2026 学年: GPA 4.00/5.00, 平均学分成绩 88/100; 专业排名 2/39, 学院综合素质测评排名 25/1528

技术能力

- 编程开发与工具: C/C++、Python、Java Web、HTML/CSS/JavaScript、MySQL、Git、SSH、Codex、Dr.Claw
- 深度学习: PyTorch、Transformer、CNN、RNN、GNN、BERT、EEGNet
- 数据处理: MNE-Python、SimpleITK、pydicom、NumPy、Pandas
- 语言能力: 粤语(母语)、大学英语 CET-4(522), 具备英文专业文献阅读与技术写作基础
- 学术能力: 了解科研基本流程, 具备一定的论文检索、技术路线梳理、实验设计与记录、开源项目阅读能力
- 理论储备与前沿探索: 了解 DDPM、DDIM、Flow Matching、GAN / VAE 等生成模型的基本原理、训练目标与采样机制与数学公式推导; 了解 NeRF、3DGS 等 3D 重建与场景表示方法的基本建模思想; 了解 LoRA、SFT、DPO、PPO、RLHF 等大模型微调与对齐范式; 了解 RAG、Tool Calling 的核心逻辑, 以及 LangChain 等 Agent 工程编排框架的基本思想与实现流程。对生成式 AI、大模型、世界模型感兴趣



项目经历

面向放疗自动计划的多模态数据大模型智能体 省级大学生创新训练项目 项目主要负责人 2025.11 - 2026.07

针对放疗计划设计依赖物理师手动迭代、耗时长且质量不一的临床痛点, 构建了感知三维影像解剖结构与拓扑信息的自动计划智能体。

• 三重先验注入机制: 基于 RTSTRUCT 构建解剖拓扑图, 建模器官空间邻接关系; 融合训练集剂量梯度图作为敏感性先验; 利用 LLM 解析处方信息为结构化可校验约束表, 并通过交叉注意力融合弥补仅依赖 DVH 时对空间剂量分布及跌落方向刻画不足的问题。

• 集成 PyDoseRT 可微剂量引擎: 尝试绕过传统 TPS 黑盒计算, 将束流参数、结构约束与剂量评估模块纳入统一优化流程, 为计划参数搜索提供可微近似反馈, 探索从经验调参向梯度引导优化迁移的可行性。

• 模拟临床多学科诊疗模式(MDT): 构建主控、医生、剂量评估师、物理师等多智能体协作架构, 通过思维链输出可解释的推理过程, 结合检索增强生成(RAG)从相似病例迁移剂量先验知识。其中, LLM 侧负责计划状态理解、参数候选生成与迭代修正, 工具侧负责剂量重算、DVH 指标与质控结果返回, 形成“推理—执行—反馈”的闭环迭代优化。

• 基于中国医学科学院深圳肿瘤医院提供的 50 例脱敏病例进行前期验证, 覆盖了剂量体积直方图、热点/冷点、适形度指数/均匀度指数/梯度指数、等中心点与剂量框覆盖等质控指标。结果表明, 该智能体生成的放疗计划质量接近资深物理师水平, 计划生成时间从数小时缩短至分钟级。

基于图拓扑感知掩码预训练的脑电基础模型 国家级大学生创新训练项目 项目主要负责人 2024.09 - 2026.05

针对传统脑电信号解码模型在跨被试、跨设备、跨任务场景下泛化能力不足, 以及现有自监督方法沿用 CV 随机掩码策略、破坏 EEG 脑区拓扑结构的问题, 构建了脑电通用表征学习的方法。

• 通道空间统一映射: 将 TUEG、SEED 等多源数据集映射至标准通道空间, 通过有效掩码标记缺失通道, 实现异构数据的统一标准化输入。

• 设计多粒度掩码策略: 联合建模涵盖时间片段、通道与频带的多粒度掩码空间。在通道维度掩码中, 摒弃随机策略, 依据中心电极及其在图中的邻域关系确定掩码区域, 使模型能够依据相关脑区学习推断被遮挡信息, 从而保留脑功能网络的完整性, 令预训练任务更符合神经生理机制。

• 拓扑感知 Tokenizer 与图神经网络空间编码: 设计分块嵌入模块, 将多源信号编码为统一维度的标记嵌入。基于此, 以电极为节点, 融合物理拓扑图、功能相似图与可学习动态图构建自适应邻接矩阵, 构建图神经网络空间编码模块, 在 Transformer 编码器之前完成通道间空间信息聚合, 注入脑区拓扑先验。

• 多重自监督预训练目标: 联合优化掩码重建与对比学习损失, 并引入图拉普拉斯正则约束, 增强局部信号建模能力与跨视图表征一致性。

科研论文

• Xiao H, Li Y, Yuan C, Chen C, Zhao M, **Chen Z**, Zhao W, Li C, Sio T T W, Liu W, Wang Z*, Liu C*. Adaptive proton therapy: A comprehensive review of enabling technologies for online personalized treatment optimization. Physics and Imaging in Radiation Oncology (**Under Review**)

竞赛获奖

- 2026年 中国大学生程序设计竞赛全国邀请赛(CCPC) 广西站 银奖
- 2026年 广东省大学生程序设计竞赛(GDCPC) 铜奖
- 2026年 第八届码蹄杯全国大学生程序设计大赛 铜奖
- 2026年 团体程序设计天梯赛华山论剑组 广东省 普及赛 个人 二等奖
- 2026年 团体程序设计天梯赛华山论剑组 广东省 团体赛 三等奖
- 2026年 五邑大学暨暨南大学ACM程序设计竞赛校赛 二等奖
- 2025年 第十六届蓝桥杯全国大学生软件和信息技术大赛 广东省 三等奖
- 2025年 世界机器人大赛—脑控机器人大赛 SSVEP 赛项 国家级 三等奖
- 2025年 世界机器人大赛—脑控机器人大赛 MI 赛项 国家级 三等奖
- 2025年 世界机器人大赛—脑控机器人大赛 ECOG 赛项 国家级 三等奖
- 2025年 美国大学生数学建模竞赛 H 奖
- 2025年 五邑大学暨暨南大学 ACM 程序设计竞赛 校赛 三等奖
- 2022年 CCF CSP-J 广东省 入门级 二等奖
- 2022年 CCF CSP-S 广东省 提高组 二等奖

校内活动

- 现任学校ACM校队成员兼副社长, 日常组织队内模拟赛与算法套题训练, 并代表学校参加ICPC、CCPC邀请赛及区域赛、团体程序设计天梯赛等赛事
- 担任2025级新生带班学长, 负责学业辅导、技术答疑与学习规划, 具备良好的沟通协作与组织执行能力
- 作为成员参与五邑大学暑期“三下乡”社会实践活动暨广东青年大学生“百千万工程”突击队行动, 所在团队获评校级重点实践团队
- 兴趣爱好: 阅读、辩论、球类运动、马拉松、贝斯